Basi di farmacologia clinica

I principali farmaci nella pratica assistenziale: dal meccanismo al letto del paziente

PRIMA EDIZIONE DI LAVORO · 2026

Basi di farmacologia clinica
I principali farmaci nella pratica assistenziale: dal meccanismo al letto del paziente

Prima edizione di lavoro, 2026.
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta o diffusa senza autorizzazione scritta.

Avvertenza. Testo didattico e di studio. Non sostituisce il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), le linee guida aggiornate, i protocolli aziendali né il giudizio clinico del medico. Le dosi riportate hanno solo valore didattico.

I nomi commerciali sono citati a titolo di esempio e appartengono ai rispettivi titolari; la disponibilità in commercio va verificata nella Banca Dati Farmaci dell'AIFA.

Stampa: Amazon KDP.

Come usare questo libro

A chi si rivolge. Il libro è pensato per l'infermiere che lavora in area medica, in cardiologia riabilitativa, in pronto soccorso e in cardiochirurgia. Si può leggere per intero, come testo di studio, oppure consultare per classe di farmaci: ogni classe segue lo stesso schema, così il dato cercato si trova sempre nello stesso punto.

Lo schema di ogni classe

Sezione	Contenuto
1	Perché serve: problema clinico e fisiologia minima
2	Meccanismo e classificazione
3	Molecole: tabella comparativa e schede brevi
4	Indicazioni e scelta
5	Sicurezza: controindicazioni, effetti avversi, interazioni
6	Assistenza infermieristica
7	Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso
8	Popolazioni speciali
9	Scheda rapida

I riquadri

Riquadro	Funzione
Nota (fondo grigio, bordo nero)	Approfondimenti, studi recenti, casi studio
Punti chiave (barra nera laterale)	Sintesi da memorizzare
Attenzione (bordo doppio)	Rischi per il paziente e passaggi critici
Farmaco ad alto rischio (titolo in negativo)	Controlli obbligatori prima della somministrazione
Focus cardiochirurgia e pronto soccorso (bordo tratteggiato)	Ciò che cambia in questi contesti

Dosi, nomi commerciali e fonti

Le **dosi** sono didattiche: indicano l'ordine di grandezza e la logica di titolazione, non sostituiscono prescrizione, RCP e protocollo del reparto. I **nomi commerciali** sono quelli più diffusi in Italia, riportati a titolo di esempio:

l'elenco cambia nel tempo e va verificato nella Banca Dati Farmaci dell'AIFA. Le **fonti** (linee guida ESC e di altre società, Note AIFA, RCP) sono citate per nome e anno; le raccomandazioni vengono aggiornate, perciò prima di ogni uso clinico va controllata la versione corrente del documento originale.

Abbreviazioni principali

Sigla	Significato	Sigla	Significato
ACS	Sindrome coronarica acuta	FE	Frazione di eiezione
AIFA	Agenzia Italiana del Farmaco	FA	Fibrillazione atriale
AV	Atrioventricolare	HFrEF	Scompenso a FE ridotta
BPCO	Broncopneumopatia cronica ostruttiva	IRC	Insufficienza renale cronica
CEC	Circolazione extracorporea	PA	Pressione arteriosa
CrCl	Clearance della creatinina	PS	Pronto soccorso
DOAC	Anticoagulante orale diretto	RCP	Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
ECG	Elettrocardiogramma	TdP	Torsione di punta
EBPM	Eparina a basso peso molecolare	UTIC	Unità di terapia intensiva cardiologica
EV	Endovenoso	VO / IM / SC	Via orale / intramuscolare / sottocutanea

Indice

Parte 1 — Principi generali di farmacologia e di somministrazione **1**

1.1 Farmacocinetica essenziale 1
1.2 Farmacodinamica e interazioni 2
1.3 Vie e tecniche di somministrazione 3
1.4 Calcoli di dosi e infusioni 4
1.5 Le regole della somministrazione sicura 5
1.6 Farmaci ad alto rischio e prevenzione degli errori 6
1.7 Farmacovigilanza e lettura dell'RCP 7

Parte 2 — Beta-bloccanti **8**

2.1 Perché servono 8
2.2 Meccanismo e classificazione 8
2.3 Molecole 9
2.4 Indicazioni e scelta 12
2.5 Sicurezza 13
2.6 Assistenza infermieristica 14
2.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso 15
2.8 Popolazioni speciali 16
2.9 Scheda rapida 16

Parte 3 — Antipertensivi **18**

3.1 Perché servono 18
3.2 Meccanismo e classificazione 19
3.3 Molecole 19
3.4 Indicazioni e scelta 22
3.5 Sicurezza 23
3.6 Assistenza infermieristica 24
3.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso 25
3.8 Popolazioni speciali 26
3.9 Scheda rapida 26

Parte 4 — Anticoagulanti **27**

4.1 Perché servono 27
4.2 Meccanismo e classificazione 28
4.3 Molecole 28
4.4 Indicazioni e scelta 30
4.5 Sicurezza 31
4.6 Assistenza infermieristica 32
4.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso 33
4.8 Popolazioni speciali 34
4.9 Scheda rapida 34

Parte 5 — Antiaggreganti **35**

5.1 Perché servono 35
5.2 Meccanismo e classificazione 35
5.3 Molecole 36
5.4 Indicazioni e scelta 37
5.5 Sicurezza 38
5.6 Assistenza infermieristica 39
5.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso 40
5.8 Popolazioni speciali 40
5.9 Scheda rapida 41

PARTE 1

Principi generali di farmacologia e di somministrazione

IN QUESTA PARTE

Le regole comuni a tutte le classi: come il farmaco si muove nell'organismo, come si somministra senza errori, come si calcolano dosi e velocità di infusione, quali farmaci richiedono controlli aggiuntivi e come si segnalano gli eventi avversi. Le classi che seguono rimandano a queste pagine.

1.1 Farmacocinetica essenziale

La farmacocinetica descrive che cosa l'organismo fa al farmaco: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione (ADME). Conoscerla serve a prevedere **quando** compare l'effetto, **quanto** dura e **quando** conviene controllare il paziente.

Fase	Che cosa avviene	Conseguenza pratica
Assorbimento	Passaggio nel sangue; dipende da via, formulazione, cibo, pH	Via EV: biodisponibilità 100%; orale: variabile
Distribuzione	Diffusione ai tessuti; legame alle proteine plasmatiche	Ipoalbuminemia: più farmaco libero e più effetto
Metabolismo	Soprattutto epatico (enzimi CYP450); effetto di primo passaggio	Epatopatia o interazioni cambiano i livelli
Eliminazione	Renale e/o biliare	Insufficienza renale: accumulo dei farmaci a eliminazione renale

Parametri da conoscere

- **Biodisponibilità (F):** frazione di dose che raggiunge la circolazione. Il primo passaggio epatico la riduce (esempi: propranololo, morfina orale).
- **Emivita ($t_{1/2}$):** tempo in cui la concentrazione si dimezza. Lo **stato stazionario** si raggiunge in circa 4–5 emivite; l'effetto si esaurisce in tempo analogo dopo la sospensione.
- **Clearance:** volume di plasma depurato per unità di tempo; guida la dose di mantenimento.

- **Finestra terapeutica:** intervallo tra concentrazione efficace e tossica. I farmaci con finestra stretta (digossina, litio, warfarin, aminoglicosidi, teofillina) richiedono monitoraggio dei livelli o dell'effetto.
- **Carico e mantenimento:** una dose di carico raggiunge in fretta la concentrazione bersaglio; la dose di mantenimento la conserva.

Funzione renale: come si stima

La creatinina da sola sottostima il danno nell'anziano e nelle persone con poca massa muscolare. Per l'aggiustamento delle dosi si usa la clearance stimata. La formula di Cockcroft-Gault è quella più usata nelle schede tecniche:

> CrCl (mL/min) = [(140 − età) × peso (kg)] / (72 × creatinina mg/dL), moltiplicata per 0,85 nella donna.

Esempio: donna di 80 anni, 55 kg, creatinina 1,1 mg/dL: [(140 − 80) × 55] / (72 × 1,1) × 0,85 = 3300 / 79,2 × 0,85 ≈ **35 mL/min**, nonostante una creatinina «quasi normale». Per i farmaci a eliminazione renale (molti antibiotici, DOAC, atenololo, enoxaparina) è il valore da consultare. Nell'RCP si trovano le soglie di aggiustamento.

PUNTI CHIAVE

- Via EV = effetto rapido e nessuna perdita da assorbimento, ma errori più gravi.
- Stato stazionario in 4–5 emivite: non valutare l'efficacia di un nuovo dosaggio troppo presto.
- Anziani, reni e fegato ridotti: stimare la CrCl e controllare le interazioni.

1.2 Farmacodinamica e interazioni

La farmacodinamica descrive ciò che il farmaco fa all'organismo: legame al bersaglio (recettore, enzima, canale, trasportatore), effetto e relazione dose-risposta. Un **agonista** attiva il recettore, un **antagonista** lo occupa senza attivarlo; l'effetto massimo e la potenza sono concetti distinti. Con l'uso ripetuto possono comparire tolleranza (effetto ridotto) o ipersensibilità da sospensione (rebound).

Interazioni

- **Farmacodinamiche:** effetti che si sommano o si oppongono (verapamil + beta-bloccante: bradicardia; FANS + anticoagulanti: sanguinamento).
- **Farmacocinetiche:** cambiano assorbimento, metabolismo o eliminazione. Le più frequenti riguardano gli enzimi CYP450 e la glicoproteina P.

Meccanismo	Esempi	Effetto
Inibizione del CYP3A4	claritromicina, azoli antifungini, ritonavir, succo di pompelmo	Aumento dei livelli di molti farmaci (statine, DOAC, calcio-antagonisti)
Induzione del CYP3A4/P-gp	rifampicina, carbamazepina, fenitoina, erba di San Giovanni	Riduzione dell'effetto (DOAC, statine, contraccettivi)
Inibizione del CYP2D6	fluoxetina, paroxetina, bupropione	Aumento di metoprololo, carvedilolo, alcuni oppioidi
Inibizione del CYP2C19	omeprazolo, esomeprazolo	Riduzione dell'attivazione del clopidogrel
Competizione per l'escrezione renale	FANS, diuretici	Accumulo di litio, metotrexato, aminoglicosidi

NOTA – COME CERCARE UN'INTERAZIONE
Procedere in tre passi: identificare il meccanismo, valutarne la gravità e la reversibilità, decidere se evitare l'associazione, ridurre la dose o monitorare. Le fonti sono l'RCP (sezione «Interazioni»), la banca dati AIFA e il farmacista ospedaliero. Una matrice di sintesi delle interazioni tra classi si trova nella Parte 15.

1.3 Vie e tecniche di somministrazione

Via	Vantaggi	Limiti e attenzioni
Orale	Semplice, economica	Assorbimento variabile; compresse a rilascio modificato **non vanno frantumate**
Sublinguale	Rapida, evita il primo passaggio	Il paziente non deve deglutire; esempio nitroglicerina
Endovenosa (bolo)	Effetto immediato	Picco elevato: iniettare lentamente nei tempi indicati

Via	Vantaggi	Limiti e attenzioni
Endovenosa (infusione)	Dose titolabile e costante	Pompe, linee dedicate, compatibilità, rischio di errori di velocità
Intramuscolare	Assorbimento medio	Controindicata o sconsigliata con anticoagulazione; dolore, ematomi
Sottocutanea	Assorbimento lento e prevedibile (insulina, EBPM)	Rotazione dei siti; non massaggiare dopo l'EBPM
Inalatoria	Effetto locale, poche dosi	Tecnica del dispositivo decisiva; risciacquo dopo corticosteroidi
Transdermica	Rilascio continuo	Rimuovere il vecchio cerotto; attenzione al calore

Accesso venoso e farmaci irritanti

Alcuni farmaci sono **vescicanti o irritanti** (esempi: potassio concentrato, noradrenalina, amiodarone, vancomicina in alte concentrazioni, soluzioni ipertoniche): richiedono diluizione adeguata, controllo del sito e preferibilmente un accesso sicuro (centrale quando previsto dal protocollo). In caso di stravaso si interrompe l'infusione, si aspira dal catetere e si segue il protocollo aziendale.

Sondino e deglutizione

Prima di frantumare una compressa o aprire una capsula verificare con l'RCP o il farmacista che la formulazione lo consenta: forme a rilascio prolungato, gastroresistenti e capsule a microgranuli non vanno alterate. Somministrare i farmaci uno alla volta, con risciacquo del sondino tra l'uno e l'altro.

1.4 Calcoli di dosi e infusioni

Gli errori di calcolo sono una causa frequente di eventi gravi. Regola generale: **calcolare due volte**, preferire pompe con libreria di farmaci e far verificare i calcoli per i farmaci ad alto rischio.

Formule utili

Calcolo	Formula
Volume da prelevare	dose richiesta (mg) / concentrazione (mg/mL)

Calcolo	Formula
Velocità di infusione	volume (mL) / tempo (h) = mL/h
Gocce al minuto	(volume mL × gocce/mL del set) / tempo (min); set standard 20 gocce/mL, microgocciolatore 60 gocce/mL
Dose per peso	dose (µg/kg/min) × peso (kg) × 60 / concentrazione (µg/mL) = mL/h
Percentuale	1% = 10 mg/mL

Esempi svolti (valori illustrativi, non protocolli)

1. **Infusione di 500 mL in 4 ore** con set da 20 gocce/mL: 500 × 20 / 240 ≈ **42 gocce/min**; con pompa: 125 mL/h.
2. **Farmaco in µg/kg/min:** 50 µg/kg/min per un paziente di 70 kg, soluzione da 10 mg/mL (= 10.000 µg/mL): 50 × 70 × 60 / 10.000 = **21 mL/h**.
3. **Eparina in infusione:** 25.000 UI in 500 mL (= 50 UI/mL); dose 18 UI/kg/h per un paziente di 80 kg = 1.440 UI/h → 1.440 / 50 = **28,8 mL/h**.
4. **Glucosata al 5%:** 5 g ogni 100 mL = 50 mg/mL; una sacca da 500 mL contiene 25 g di glucosio.

> **ATTENZIONE**
> Prima di avviare un'infusione ad alto rischio verificare: concentrazione e unità (mg, µg, UI), peso utilizzato, velocità impostata sulla pompa e coerenza con la prescrizione. Un errore di una cifra (virgola) moltiplica la dose per dieci.

1.5 Le regole della somministrazione sicura

La somministrazione è l'ultimo anello di una catena in cui ogni passaggio può generare un errore. Le regole dei «giusti» sono una lista di controllo ripetibile:

1. **Giusto paziente** (identificazione attiva con due dati)
2. **Giusto farmaco** (nome, forma; attenzione ai nomi simili)
3. **Giusta dose** (unità, calcolo, peso)
4. **Giusta via**
5. **Giusto orario** (anche rispetto ai pasti)

6. **Giusta indicazione**
7. **Giusta documentazione** (subito dopo, mai prima)
8. **Giusta risposta** (monitoraggio dell'effetto e degli eventi avversi)
9. **Giusta informazione al paziente** (e consenso)
10. **Giusta verifica di allergie, interazioni e scadenza**

Riconciliazione terapeutica

All'ingresso, al trasferimento e alla dimissione si confronta l'elenco dei farmaci assunti a domicilio con quelli prescritti, per individuare omissioni, duplicazioni, dosi errate e interazioni. È un passaggio in cui l'infermiere ha un ruolo chiave.

1.6 Farmaci ad alto rischio e prevenzione degli errori

I farmaci ad alto rischio non sono più frequentemente sbagliati, ma quando si sbagliano il danno è più grave. Nelle classi che seguono il riquadro **Farmaco ad alto rischio** ne elenca i controlli.

Gruppo	Rischio principale	Misure tipiche
Insulina	Ipoglicemia grave per errore di unità o di tipo	Siringhe per insulina, doppio controllo, nessuna abbreviazione «U»
Potassio e altri elettroliti concentrati	Aritmie e arresto cardiaco	Non tenere scorte concentrate nei reparti, diluizione e velocità controllate
Anticoagulanti	Emorragia o trombosi	Doppio controllo, protocolli di dosaggio, monitoraggio laboratorio
Oppioidi	Depressione respiratoria	Scale di sedazione, naloxone disponibile
Antiaritmici e vasopressori EV	Instabilità emodinamica	Monitor, pompe, soglie di allerta
Chemioterapici e sedativi EV	Dosi letali	Procedure dedicate

Strategie

- **Look-alike/sound-alike (LASA):** nomi o confezioni simili; usare scrittura in maiuscole alterne (tall man lettering) e conservazione separata.

- **Doppio controllo indipendente** per farmaci ad alto rischio, calcoli e programmazione delle pompe.
- **Ambiente di preparazione senza interruzioni.**
- **Prescrizione e identificazione elettroniche**, ove disponibili.
- **Segnalazione dei quasi-eventi (near miss)**: servono a prevenire gli errori veri.
- Le **Raccomandazioni del Ministero della Salute** affrontano proprio questi temi (potassio concentrato, errori in terapia, farmaci LASA, riconciliazione): numeri e anni vanno verificati sul sito del Ministero.

1.7 Farmacovigilanza e lettura dell'RCP

Una **reazione avversa** (ADR) è un effetto nocivo e non voluto. Si distinguono quelle **dose-dipendenti e prevedibili** (tipo A: bradicardia da beta-bloccante) e quelle **imprevedibili** (tipo B: anafilassi). Va segnalata ogni sospetta reazione, soprattutto se grave, nuova o inattesa, alla **Rete Nazionale di Farmacovigilanza dell'AIFA** secondo le procedure aziendali; sono utili anche gli errori e i quasi-eventi.

Come leggere l'RCP

Le sezioni che interessano maggiormente all'assistenza sono: 4.2 posologia e modo di somministrazione; 4.3 controindicazioni; 4.4 avvertenze; 4.5 interazioni; 4.6 gravidanza e allattamento; 4.8 effetti indesiderati; 4.9 sovradosaggio; 6.6 precauzioni per lo smaltimento e la manipolazione (diluizioni e compatibilità). Il documento aggiornato è consultabile nella Banca Dati Farmaci dell'AIFA.

NOTA – LE «NOTE AIFA»

Alcuni farmaci sono rimborsabili dal SSN solo per specifiche condizioni, indicate nelle Note AIFA (ad esempio per statine, inibitori di pompa, anticoagulanti orali). Quando una classe le richiede, il libro lo segnala; il testo vigente va letto sul sito dell'AIFA, perché le Note vengono riviste.

PARTE 2

Beta-bloccanti

IN QUESTA PARTE

Meccanismo, molecole, indicazioni e sicurezza dei beta-bloccanti, con gli aspetti operativi per l'infermiere e le particolarità in cardiochirurgia e pronto soccorso. Sintesi del Volume I del progetto, ancorata alle linee guida ESC 2021–2024. Le dosi sono didattiche.

2.1 Perché servono

Adrenalina e noradrenalina, rilasciate dal sistema nervoso simpatico, agiscono sui recettori **β1** (cuore, rene) e **β2** (bronchi, vasi dei muscoli, fegato). Sul cuore aumentano frequenza, contrattilità e velocità di conduzione atrioventricolare, e con esse il consumo di ossigeno. Quando il simpatico è iperattivo (ischemia, scompenso, ipertensione, aritmie) questo lavoro in più è dannoso. I beta-bloccanti riducono la richiesta di ossigeno e allungano la **diastole**, il tempo in cui il miocardio viene irrorato.

I due recettori spiegano anche i principali effetti indesiderati: il blocco β2 dei farmaci non selettivi può provocare **broncospasmo** e mascherare l'ipoglicemia; il blocco β1 eccessivo, **bradicardia, blocchi e ipotensione**.

PUNTI CHIAVE

- Blocco β1: meno frequenza, contrattilità e conduzione AV; meno renina.
- Blocco β2 (farmaci non selettivi): broncospasmo, estremità fredde, ipoglicemia mascherata.
- L'effetto è maggiore quando il tono simpatico è alto (sforzo, stress, ischemia).

2.2 Meccanismo e classificazione

Sono **antagonisti competitivi e reversibili** dei recettori β. Con l'uso cronico il numero di recettori aumenta (upregulation): per questo la sospensione brusca può provocare **rebound** (tachicardia, ipertensione, angina, infarto).

Gruppo	Caratteristica	Molecole
Non selettivi	Bloccano β1 e β2	propranololo, nadololo, timololo
β1-selettivi (cardioselettivi)	Preferenza per il cuore; selettività relativa, perde efficacia a dosi alte	bisoprololo, metoprololo, atenololo, nebivololo, esmololo
Con vasodilatazione	Blocco α1 associato o effetto mediato da ossido nitrico	carvedilolo, labetalolo, nebivololo
Classe III	Blocco β non selettivo più blocco dei canali del potassio	sotalolo

Altre caratteristiche contano più dell'etichetta: **lipofilia** (propranololo, metoprololo: effetti centrali, metabolismo epatico), **idrofilia** (atenololo, sotalolo: eliminazione renale), emivita e attività simpaticomimetica intrinseca (pindololo, acebutololo).

2.3 Molecole

Gli esempi di nomi commerciali sono indicativi (verificare disponibilità nella Banca Dati AIFA).

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Eliminazione, t½	Punto di forza
Bisoprololo	Cardicor, Congescor, Sequacor	Mista; ≈ 10–12 h	Evidenza nello scompenso (CIBIS-II)
Metoprololo (succinato/tartrato)	Seloken, Lopresor	Epatica (CYP2D6); 3–7 h	Formulazione EV; evidenza nello scompenso (succinato)
Carvedilolo	Dilatrend	Epatica; 6–10 h	Vasodilatazione; evidenza nello scompenso
Nebivololo	Nebilox, Lobivon	Epatica (CYP2D6); ≈ 12 h	Il più selettivo; buona tollerabilità
Atenololo	Tenormin	Renale; 6–7 h	Uso residuo; meno favorevole nell'ipertensione
Propranololo	Inderal	Epatica; 3–6 h	Non selettivo: tremore, tireotossicosi, ipertensione portale

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Eliminazione, t½	Punto di forza
Esmololo	Brevibloc	Esterasi eritrocitarie; ≈ 9 min	Titolabile EV, effetto breve
Labetalolo	Trandate	Epatica; 3–6 h	Emergenze ipertensive e gravidanza
Sotalolo	Sotalex	Renale; ≈ 12 h	Antiaritmico; rischio di QT lungo

Bisoprololo

β1-selettivo, lunga durata, eliminazione bilanciata. Scompenso con FE ridotta (HFrEF): si parte da **1,25 mg/die** e si raddoppia ogni 2–4 settimane fino a 10 mg/die o alla dose massima tollerata. Ipertensione/angina: 2,5–10 mg/die. Mattino, con o senza cibo.

Metoprololo

β1-selettivo lipofilo. **Il succinato** (rilascio prolungato, monosomministrazione) ha dimostrato di ridurre la mortalità nell'HFrEF (MERIT-HF); il **tartrato** si usa in ipertensione, angina, aritmie e, per via EV, nell'emergenza. HFrEF: 12,5–25 mg/die fino a 200 mg/die. EV: boli lenti di 2,5–5 mg sotto monitoraggio. Metabolismo CYP2D6: attenzione a fluoxetina, paroxetina, bupropione.

Carvedilolo

Non selettivo con blocco α1. HFrEF: 3,125 mg × 2/die, raddoppio ogni ≥ 2 settimane fino a 25 mg × 2 (50 mg × 2 se peso > 85 kg). **Con il cibo** per ridurre l'ortostatismo; più vertigini all'avvio. Meno adatto nell'asma e nell'ipotensione basale.

Nebivololo

Il più β1-selettivo, con effetto vasodilatatore NO-mediato. Ipertensione: 5 mg/die; scompenso nell'anziano (≥ 70 anni): da 1,25 mg a 10 mg/die (SENIORS). Nei metabolizzatori lenti del CYP2D6 l'emivita è molto più lunga.

Atenololo

Idrofilo, eliminazione renale: ridurre la dose se la CrCl è bassa. Nello studio LIFE e in ASCOT-BPLA la strategia basata su atenololo ha avuto esiti inferiori a quelle alternative nell'ipertensione; non ha prove nello scompenso. Da evitare in gravidanza (ridotta crescita fetale).

Propranololo

Non selettivo, lipofilo. Tremore, ansia somatica, tireotossicosi, profilassi dell'emicrania, ipertensione portale, emangioma infantile (formulazione pediatrica). Nei bambini rischio di **ipoglicemia**: dare con i pasti.

Esmololo

β1-selettivo ultra-rapido, solo EV. Carico didattico ≈ 500 µg/kg in 1 minuto, poi infusione 50 µg/kg/min con incrementi. Controllo di FA, tachicardie perioperatorie, dissezione aortica. L'ipotensione si risolve in pochi minuti dopo riduzione o stop.

Labetalolo

Blocco β e α1 (EV: β:α ≈ 7:1). Emergenze ipertensive, ipertensione in gravidanza. EV didattico: 20 mg in 2 minuti, poi 20–80 mg a intervalli di 10 minuti o infusione. **Paziente supino**; non miscelare con soluzioni alcaline.

Sotalolo

Beta-bloccante con effetto di classe III. Mantenimento del ritmo sinusale dopo cardioversione. Rischio di **torsione di punta**: avvio in ambiente monitorato, controllo di QTc, K e Mg. Evitare in scompenso scompensato, asma grave, QTc molto prolungato.

Landiololo

β1-selettivo a brevissima emivita, EV, utilizzato per il controllo rapido della frequenza nelle tachiaritmie sopraventricolari; la disponibilità negli ospedali italiani va verificata.

2.4 Indicazioni e scelta

Condizione	Ruolo	Note
HFrEF (FE ≤ 40%)	Pilastro (ESC 2021/2023)	Solo bisoprololo, carvedilolo, metoprololo succinato, nebivololo; titolazione lenta in paziente stabile
Angina cronica	Prima linea con i calcio-antagonisti (ESC 2024)	Obiettivo didattico FC 55–60 bpm; evitare l'associazione con verapamil/diltiazem
Post-infarto con FE ridotta	Raccomandato (ESC 2023)	Dose target o massima tollerata
Post-infarto con FE conservata	Individualizzare	Studi recenti non mostrano un beneficio chiaro
FA: controllo della frequenza	Prima linea (ESC 2024)	Con FE ≤ 40% evitare diltiazem/verapamil
Ipertensione non complicata	Non di prima linea	Solo con indicazione specifica
QT lungo, CPVT	Prima linea	Nadololo o propranololo
Dissezione aortica acuta	Prima misura EV	Obiettivo FC 60–80 bpm, PAS 100–120 mmHg

Titolazione nell'HFrEF (schema didattico)

Si avvia in paziente **stabile ed euvolemico** e si sale a intervalli di almeno 2 settimane, controllando ogni volta frequenza, pressione, peso e sintomi. Se compare un effetto avverso si torna al gradino precedente; l'obiettivo è la **dose più alta tollerata**, anche inferiore al target.

Molecola	Avvio	Passaggi intermedi	Dose target
Bisoprololo	1,25 mg × 1	2,5 → 3,75 → 5 → 7,5 mg	10 mg × 1
Carvedilolo	3,125 mg × 2	6,25 → 12,5 mg × 2	25 mg × 2 (50 mg × 2 se > 85 kg)
Metoprololo succinato	12,5–25 mg × 1	50 → 100 mg	200 mg × 1
Nebivololo	1,25 mg × 1	2,5 → 5 mg	10 mg × 1

NOTA – BETA-BLOCCANTI DOPO INFARTO CON FE CONSERVATA

Gli studi randomizzati recenti hanno rivalutato la terapia indefinita dopo infarto con funzione ventricolare conservata. **REDUCE-AMI** (N Engl J Med 2024, FE ≥ 50%) non ha mostrato un beneficio significativo su morte e nuovo infarto; **ABYSS** (N Engl J Med 2024) non ha dimostrato la non inferiorità dell'interruzione; **REBOOT** (N Engl J Med 2025, FE > 40%) non ha mostrato beneficio, con un segnale esplorativo di possibile svantaggio nelle donne. Il quadro è in evoluzione: decidere caso per caso e verificare gli aggiornamenti delle linee guida.

2.5 Sicurezza

Controindicazioni principali

- **Assolute:** shock cardiogeno e scompenso acuto con ipoperfusione; bradicardia marcata o malattia del nodo del seno senza pacemaker; blocco AV di II–III grado senza pacemaker; ipotensione grave; asma grave o broncospasmo in atto (non selettivi); feocromocitoma non trattato (prima il blocco α).
- **Relative:** angina vasospastica, arteriopatia periferica severa, fenomeno di Raynaud, diabete insulino-trattato con ipoglicemie frequenti, psoriasi.
- **BPCO non è una controindicazione** ai β1-selettivi; l'**asma** sì, in particolare per i non selettivi.

Effetti avversi

Bradicardia e blocchi, ipotensione (soprattutto carvedilolo e labetalolo), astenia, estremità fredde, disturbi del sonno (molecole lipofile), broncospasmo, peggioramento transitorio dello scompenso all'avvio, mascheramento dell'ipoglicemia (la sudorazione rimane). La disfunzione erettile è riferita ma l'effetto nocebo è importante.

Interazioni

Associazione	Rischio	Gestione
Verapamil, diltiazem	Bradicardia grave, blocco AV, asistolia	Evitare, **mai EV insieme**
Digossina, amiodarone, antiaritmici di classe I	Bradicardia, blocchi	Monitorare ECG
Clonidina	Rebound ipertensivo alla sospensione	Sospendere prima il beta-bloccante

Associazione	Rischio	Gestione
Inibitori del CYP2D6	Aumento dei livelli (metoprololo, carvedilolo, nebivololo)	Ridurre la dose
Insulina, ipoglicemizzanti	Ipoglicemia mascherata	Educazione, automonitoraggio
Adrenalina	Ipertensione con bradicardia riflessa; anafilassi refrattaria	Glucagone nell'anafilassi refrattaria

ATTENZIONE

Non sospendere bruscamente un beta-bloccante cronico, nemmeno per digiuno prima di un esame o di un intervento: la sospensione deve essere graduale e il farmaco va proseguito anche il giorno dell'intervento salvo diversa indicazione medica.

2.6 Assistenza infermieristica

Prima di somministrare

- **Polso per 60 secondi** e pressione (anche in ortostatismo), ECG se bradicardia o sincope.
- Sintomi respiratori (sibili), peso ed edemi, glicemia nei diabetici.
- Soglie didattiche di allerta, da sostituire con quelle del protocollo: FC < 50–60 bpm o PAS < 90–100 mmHg o sintomi → **non somministrare e avvisare il medico**.

Somministrazione

- Verificare formulazione: il metoprololo succinato **non si frantuma**; il carvedilolo con il cibo.
- EV: monitor ECG e pressione, paziente supino, bolo lento (metoprololo 1–2 minuti, labetalolo 2 minuti), pompa per le infusioni.

Monitoraggio nell'avvio per scompenso

Controllo a ogni rialzo di dose (di solito ogni 2 settimane) di frequenza, pressione, peso, edemi e sintomi. Se compare congestione si ottimizza **prima il diuretico** e solo poi si riduce il beta-bloccante.

Educazione

- Non sospendere mai da soli.

- Misurare polso e pressione a domicilio; chiamare per svenimenti, polso persistentemente molto lento, aumento di peso > 2 kg in 3 giorni.
- Alzarsi lentamente nelle prime settimane; informare medici e dentisti.
- Nei diabetici: controllare più spesso la glicemia (la tachicardia può mancare).

Errori tipici da evitare

- Somministrare «perché è l'ora» senza misurare polso e pressione.
- Frantumare una formulazione a rilascio prolungato per facilitare la deglutizione.
- Confondere il **metoprololo tartrato** con il **succinato** (stessa molecola, schemi di dose diversi).
- Saltare la dose del mattino per un esame a digiuno, con rischio di rebound.
- Iniziare un diltiazem o un verapamil EV in un paziente che ha appena ricevuto un beta-bloccante EV.
- Interpretare la frequenza «normale» di un paziente trattato come segno di stabilità: in ipovolemia o sepsi il beta-bloccante può mascherare la tachicardia.

> **PUNTI CHIAVE**
>
> - Misurare prima, somministrare poi, documentare subito.
> - Lo stesso paziente può avere FC «normale» ma essere instabile: guardare pressione, perfusione, diuresi e stato di coscienza.

2.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Bradicardia e ipotensione da eccesso

Posizione supina, monitor, accesso venoso, **atropina** (dosi secondo protocollo), stimolazione transcutanea; nei casi gravi **glucagone** (bolo 3–5 mg EV lento, poi infusione), **calcio**, **catecolamine**, insulina ad alte dosi con glucosio, ECMO nei casi refrattari. Contattare il **Centro Antiveleni**. Propranololo: QRS largo, convulsioni; sotalolo: QT lungo e torsione di punta.

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. La fibrillazione atriale post-operatoria è frequente: continuare il beta-bloccante cronico e non avviarlo di routine nell'immediato peri-

operatorio senza indicazione (POISE, Lancet 2008: più ictus e mortalità per ipotensione e bradicardia con metoprololo avviato poco prima di chirurgia non cardiaca). Esmololo o landiololo per tachicardie perioperatorie in pazienti emodinamicamente fragili. **Pronto soccorso.** Non rallentare una tachicardia compensatoria (emorragia, sepsi, embolia, ipossia, dolore). FA rapida stabile: beta-bloccante EV; instabile: cardioversione. Dissezione aortica: beta-bloccante EV **prima** dei vasodilatatori. Mai verapamil EV dopo un beta-bloccante EV.

2.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Anziano	Dosi basse e titolazione lenta; controllare pressione ortostatica; evidenza SENIORS (nebivololo, ≥ 70 anni)
Insufficienza renale	Atenololo e sotalolo si accumulano; preferire molecole a eliminazione epatica o mista
Epatopatia	Ridurre propranololo, labetalolo, metoprololo (alto primo passaggio); carvedilolo/propranololo nella profilassi delle varici
Gravidanza	Labetalolo e metoprololo; evitare l'atenololo; monitorare il neonato (bradicardia, ipoglicemia)
Allattamento	Preferire labetalolo, metoprololo, propranololo; atenololo e sotalolo si accumulano nel latte
Pediatria	Propranololo nell'emangioma: dose per peso, con i pasti, rischio di ipoglicemia
BPCO / asma	BPCO: β1-selettivo a basse dosi se indicato; asma: evitare
Diabete	Non controindicato; carvedilolo e nebivololo più neutri sul metabolismo

2.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
Quattro molecole con prove di mortalità in HFrEF	bisoprololo, carvedilolo, metoprololo succinato, nebivololo
Avvio in HFrEF	Paziente stabile ed euvolemico, dose molto bassa, raddoppio ogni ≥ 2 settimane
Non rallentare	Tachicardia compensatoria; shock; scompenso acuto
Mai insieme per via EV	Beta-bloccante + verapamil/diltiazem

Elemento	Promemoria
Sospensione	Graduale (rebound)
Antidoti	Atropina, glucagone, calcio, catecolamine, insulina ad alte dosi

☐ Polso (60 s) e pressione registrati, confronto con le soglie
☐ Nessun nuovo sibilo, sincope o dispnea
☐ Controllo di verapamil, diltiazem, digossina, amiodarone, clonidina
☐ Formulazione corretta; rilascio prolungato non frantumato
☐ EV: monitor, paziente supino, velocità verificata
☐ Educazione: non sospendere, auto-misurazione, segni d'allarme

Che cosa fare se... (promemoria operativo)

Situazione prima della dose	Azione didattica
FC sotto la soglia del protocollo o PAS bassa, anche senza sintomi	Non somministrare; ripetere la misura; avvisare il medico; registrare
Sincope, presincope, nuovo blocco AV all'ECG	Paziente supino, monitor, ECG a 12 derivazioni, avvisare subito
Sibili o dispnea nuova	Non somministrare; saturazione; avvisare; broncodilatatore su prescrizione
Aumento di peso > 2 kg in 3 giorni, edemi in aumento	Segnalare: può servire più diuretico, non meno beta-bloccante
Paziente a digiuno o con sondino	Chiedere la via alternativa; non saltare la dose di propria iniziativa
Glicemia bassa con confusione e sudorazione	Trattare l'ipoglicemia; la tachicardia potrebbe mancare

Caso breve (fittizio)

Uomo di 68 anni con HFrEF (FE 30%), stabile, in terapia con sacubitril/valsartan, spironolattone e dapagliflozin; frequenza 78 bpm, PA 112/68 mmHg, ritmo sinusale. Si avvia **bisoprololo 1,25 mg**. Dopo 4 settimane (2,5 mg) riferisce astenia e +2 kg di peso. *Ragionamento:* l'aumento di peso con astenia è compatibile con ritenzione idrica da avvio; si ottimizza il diuretico, si mantiene la dose e si ricontrolla. Se i sintomi persistono si può ridurre la dose, evitando la sospensione. L'infermiere misura polso e PA supina/ortostatica, pesa il paziente, verifica aderenza e insegna i segni d'allarme.

PARTE 3

Antipertensivi

IN QUESTA PARTE

Classi, molecole e uso pratico dei farmaci che riducono la pressione arteriosa e proteggono cuore, rene e cervello: ACE-inibitori, sartani, sacubitril/valsartan, calcio-antagonisti, diuretici, antialdosteronici e alfa-bloccanti, con le urgenze ipertensive e le particolarità in cardiochirurgia. Ancorata alle linee guida ESC 2024 sull'ipertensione. Dosi didattiche.

3.1 Perché servono

L'ipertensione è il principale fattore di rischio modificabile di ictus, infarto, scompenso, fibrillazione atriale, insufficienza renale e demenza. La pressione dipende da gittata cardiaca e resistenze vascolari; a lungo termine la regola il **sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS)**: la renina (rene) trasforma l'angiotensinogeno in angiotensina I, l'enzima di conversione (ACE) la converte in **angiotensina II**, che provoca vasocostrizione, rilascio di aldosterone, ritenzione di sodio e acqua e rimodellamento cardiaco e vascolare.

Le linee guida ESC 2024 classificano la pressione misurata in ambulatorio in tre categorie: **non elevata** (< 120/70 mmHg), **elevata** (120–139/70–89) e **ipertensione** (≥ 140/90). Per la maggior parte dei pazienti trattati l'obiettivo è una sistolica di 120–129 mmHg, se ben tollerata. La misurazione corretta (paziente seduto, braccio all'altezza del cuore, 5 minuti di riposo, bracciale adeguato, due letture) è un compito infermieristico fondamentale.

PUNTI CHIAVE

- Le classi principali sono ACE-inibitori/sartani, calcio-antagonisti e diuretici tiazidici o simil-tiazidici; di solito si parte con una **combinazione in una sola compressa**.
- Non associare ACE-inibitore e sartano.
- Controllare potassio e creatinina dopo l'avvio o l'aumento di dose di ACE-inibitori, sartani e antialdosteronici.

3.2 Meccanismo e classificazione

Classe	Bersaglio	Effetti principali	Note
ACE-inibitori	Bloccano la formazione di angiotensina II	Vasodilatazione, ↓ aldosterone, protezione cardiaca e renale	Tosse, angioedema, iperpotassiemia
Sartani (ARB)	Bloccano il recettore AT1	Come gli ACE-inibitori	Raramente tosse
ARNI (sacubitril/valsartan)	Sartano più inibitore della neprilisina	↑ peptidi natriuretici	Scompenso HFrEF; mai con ACE-inibitori
Calcio-antagonisti diidropiridinici	Canali L delle cellule muscolari lisce	Vasodilatazione arteriolare	Edemi declivi, cefalea
Calcio-antagonisti non diidropiridinici	Canali L cardiaci e vasali	↓ frequenza e conduzione	Verapamil, diltiazem: evitare nell'HFrEF
Diuretici tiazidici e simil-tiazidici	Tubulo distale	Natriuresi, ↓ volume	Ipopotassiemia, iponatriemia, gotta
Diuretici dell'ansa	Ansa di Henle	Diuresi potente	Scompenso, edemi; ototossicità ad alte dosi
Antialdosteronici	Recettore dei mineralcorticoidi	Risparmio di potassio	Iperpotassiemia; ginecomastia (spironolattone)
Alfa-bloccanti	α1 vascolari	Vasodilatazione	Ipotensione alla prima dose
Antipertensivi centrali	α2 centrali	↓ tono simpatico	Clonidina: rebound; metildopa in gravidanza

3.3 Molecole

Nomi commerciali: esempi indicativi, da verificare nella Banca Dati AIFA.

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Classe	Eliminazione
Ramipril	Triatec	ACE-i	Renale (metaboliti)

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Classe	Eliminazione
Lisinopril	Zestril	ACE-i	Renale
Enalapril	Reniten	ACE-i	Renale
Perindopril	Coversyl	ACE-i	Renale
Valsartan	Tareg, Diovan	Sartano	Biliare/fecale
Losartan	Cozaar	Sartano	Epatica
Candesartan, telmisartan	Atacand, Micardis	Sartano	Epatica/biliare
Sacubitril/valsartan	Entresto	ARNI	Renale/epatica
Amlodipina	Norvasc	Ca-antagonista DHP	Epatica
Lercanidipina	Zanidip	Ca-antagonista DHP	Epatica
Verapamil, diltiazem	Isoptin, Altiazem	Ca-antagonista non DHP	Epatica
Idroclorotiazide	Esidrex	Tiazidico	Renale
Clortalidone, indapamide	Igroton, Natrilix	Simil-tiazidico	Renale/epatica
Furosemide	Lasix	Dell'ansa	Renale
Spironolattone, eplerenone	Aldactone, Inspra	Antialdosteronico	Epatica/renale
Doxazosina	Cardura	Alfa-bloccante	Epatica

ACE-inibitori (ramipril, lisinopril, enalapril, perindopril)

Protezione cardiovascolare e renale. Ramipril didattico 2,5–10 mg/die (scompenso: avvio 1,25–2,5 mg). Iniziare a dosi basse, soprattutto in anziani, ipovolemici o in terapia diuretica. Tosse secca nel 5–20% circa; **angioedema** raro ma grave. Controindicati in gravidanza.

Sartani (valsartan, losartan, candesartan, telmisartan)

Alternativa agli ACE-inibitori in caso di tosse. Dosi didattiche: valsartan 80–320 mg/die; losartan 50–100 mg/die. Stessi controlli di potassio e creatinina; non associare a un ACE-inibitore.

Sacubitril/valsartan

Nell'HFrEF sintomatico sostituisce ACE-inibitore o sartano (studio PARADIGM-HF, N Engl J Med 2014). Avvio 24/26 mg × 2, aumento ogni 2–4 settimane fino a 97/103 mg × 2. **Dopo un ACE-inibitore attendere almeno 36 ore.** Rischio di ipotensione e angioedema.

Amlodipina e altri diidropiridinici

Amlodipina 5–10 mg/die (monosomministrazione, emivita lunga). Edemi declivi non da scompenso, cefalea, rossore, ipertrofia gengivale. Lercanidipina: meno edemi. Nifedipina a rilascio immediato: **da evitare** nell'ipertensione per il rischio di ipotensione improvvisa e ischemia.

Verapamil e diltiazem

Rallentano frequenza e conduzione AV: utili nel controllo della frequenza in FA con FE > 40%. Controindicati nell'HFrEF; **mai con beta-bloccanti EV**. Stipsi (verapamil). Interazioni CYP3A4.

Diuretici tiazidici e simil-tiazidici

Idroclorotiazide 12,5–25 mg/die; clortalidone 12,5–25 mg/die; indapamide 1,5 mg a rilascio prolungato o 2,5 mg/die. Controllare **sodio, potassio e uricemia**; sconsigliati con clearance molto ridotta (efficacia ridotta). Rischio di iperglicemia e gotta.

Furosemide

Diuretico dell'ansa: scompenso congestizio, edema polmonare, insufficienza renale con sovraccarico. EV: bolo lento (non superare 4 mg/min); ototossicità con infusioni rapide e alte dosi. Monitorare diuresi, peso, potassio, magnesio, creatinina.

Spironolattone ed eplerenone

Antialdosteronici: HFrEF (spironolattone 25–50 mg/die, eplerenone 25–50 mg/die), ipertensione resistente, ascite. **Iperpotassiemia** soprattutto con ACE-inibitori/sartani e IRC; potassio e creatinina a 1 settimana e a 1 mese dall'avvio. Eplerenone: meno ginecomastia.

Doxazosina e urapidil

Alfa-bloccanti. Doxazosina 1–8 mg/die, prima dose alla sera per l'ipotensione; usata anche nell'ipertrofia prostatica. Urapidil EV in emergenza ipertensiva, per bolo lento e infusione secondo RCP.

Clonidina

Antipertensivo centrale per ipertensione resistente. **Rebound ipertensivo** alla sospensione brusca, più grave con i beta-bloccanti: sospendere prima il beta-bloccante.

3.4 Indicazioni e scelta

La strategia iniziale preferenziale (ESC 2024) è la **combinazione di due farmaci in una compressa** (ACE-inibitore o sartano più calcio-antagonista o diuretico), con terza associazione e poi, se serve, antialdosteronico, nei non controllati. Le scelte seguono le comorbilità:

Condizione	Scelta preferenziale
HFrEF	ACE-inibitore/ARNI, beta-bloccante, antialdosteronico, SGLT2 inibitore; diuretico se congestione
Malattia renale con albuminuria, diabete	ACE-inibitore o sartano
Post-infarto, angina	ACE-inibitore/sartano; beta-bloccante; calcio-antagonista
Fibrillazione atriale	Beta-bloccante o non-DHP per la frequenza
Anziani, ipertensione sistolica isolata	Calcio-antagonista, tiazidico
Gravidanza	Labetalolo, nifedipina, metildopa (non ACE-i/sartani)
Ipertensione resistente	Aggiungere spironolattone; verificare aderenza e cause secondarie

NOTA – LA PRESSIONE ARTERIOSA NON È SOLO UN NUMERO
Prima di intensificare la terapia conviene escludere **pseudo-resistenza**: bracciale non adeguato, effetto «camice bianco», scarsa aderenza, FANS, decongestionanti, liquirizia, alcol, apnee notturne. Il monitoraggio domiciliare o delle 24 ore (MAPA) aiuta a decidere.

3.5 Sicurezza

Controindicazioni e cautele

- **ACE-inibitori, sartani, ARNI:** gravidanza (teratogeni); angioedema da ACE-inibitori (controindica ACE-i e sacubitril); stenosi bilaterale delle arterie renali; iperpotassiemia importante.
- **Calcio-antagonisti non DHP:** HFrEF, blocchi AV, bradicardia.
- **Diuretici:** anuria, ipovolemia, ipopotassiemia grave non corretta; gotta con cautela.
- **Alfa-bloccanti:** ipotensione ortostatica.

Effetti avversi principali

ACE-i: tosse, ipotensione alla prima dose, iperpotassiemia, peggioramento della funzione renale, angioedema. Sartani: simili, senza tosse. DHP: edemi, cefalea, tachicardia riflessa. Tiazidici: iponatriemia, ipopotassiemia, iperuricemia, iperglicemia. Dell'ansa: ipovolemia, ipopotassiemia, ipomagnesiemia, ototossicità. Antialdosteronici: iperpotassiemia.

Interazioni

Associazione	Rischio
ACE-i/sartano + antialdosteronico o integratori di potassio	Iperpotassiemia
ACE-i/sartano + diuretico + **FANS** («triplice associazione»)	Insufficienza renale acuta
ACE-i/sartani, diuretici + litio	Aumento dei livelli di litio
Trimetoprim (cotrimossazolo) + ACE-i/sartani	Iperpotassiemia
Verapamil/diltiazem + beta-bloccanti	Bradicardia, blocco AV
Diltiazem/verapamil + statine (simvastatina)	Aumento dei livelli della statina
Nitrati + inibitori delle fosfodiesterasi (sildenafil)	Ipotensione grave

FARMACO AD ALTO RISCHIO – DIURETICI DELL'ANSA EV, NITROPRUSSIATO E VASODILATATORI EV

- Infusioni EV titolate solo con **pompa**, monitoraggio continuo della pressione (spesso invasiva) e soglie di allerta scritte.

- Il nitroprussiato è fotosensibile (proteggere dalla luce) e può causare **tossicità da cianuro/tiocianato** con uso prolungato o dosi alte: limitare durata e dose.
- Furosemide EV: velocità controllata; controllare potassio e magnesio per evitare aritmie.

3.6 Assistenza infermieristica

Prima della somministrazione

- Misurare la PA (seduto e in ortostatismo nei soggetti a rischio) e la frequenza; in HFrEF anche peso ed edemi.
- Verificare potassio, creatinina, sodiemia; farmaci concomitanti (FANS, integratori di potassio).
- Chiedere di tosse, vertigini, edemi, gonfiore delle labbra.

Monitoraggio

- **ACE-i, sartani, antialdosteronici:** potassio e creatinina a 1–2 settimane dopo l'avvio o l'aumento di dose, poi periodicamente (verificare il protocollo locale).
- **Diuretici:** peso quotidiano, bilancio idrico, elettroliti.
- **Prima dose** di ACE-i/alfa-bloccanti: osservare per ipotensione, soprattutto in anziani e ipovolemici.

Educazione

1. Non sospendere i farmaci da soli; alzarsi lentamente.
2. **Regola dei giorni di malattia:** in caso di vomito, diarrea, febbre o disidratazione chiedere al medico di sospendere temporaneamente diuretici, ACE-inibitori/sartani e FANS.
3. Evitare FANS, sostituti del sale a base di potassio e integratori di potassio senza parere medico.
4. Segnalare gonfiore di volto, labbra, lingua (angioedema): emergenza.
5. Misurare la pressione a casa e registrare i valori.
6. Succo di pompelmo: evitare con alcuni calcio-antagonisti.

3.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Crisi ipertensive

- **Urgenza** (PA molto alta, senza danno d'organo acuto): riduzione graduale in ore o giorni con farmaci orali; il calo rapido è dannoso.
- **Emergenza** (con danno d'organo acuto: encefalopatia, edema polmonare, sindrome coronarica acuta, dissezione aortica, eclampsia): riduzione controllata per via EV in ambiente monitorato. Nell'emergenza ipertensiva si usano labetalolo, nicardipina, urapidil, nitroglicerina (anche nell'edema polmonare e nell'ischemia) o nitroprussiato; nella dissezione aortica si abbassano rapidamente frequenza e PA sistolica (obiettivo didattico < 120 mmHg), iniziando dal beta-bloccante.

Angioedema da ACE-inibitore

Sospendere il farmaco, proteggere le vie aeree (ossigeno, valutazione dell'anestesista/ORL), su prescrizione adrenalina, corticosteroidi e antistaminici; l'adrenalina può essere poco efficace perché il meccanismo è mediato dalla bradichinina.

Iperpotassiemia

Sospendere i farmaci causali, ECG, valutazione medica; il trattamento (calcio EV, insulina con glucosio, β2-agonisti, resine o chelanti, dialisi) è descritto nella Parte 8.

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. Nel pre-operatorio la **sospensione di ACE-inibitori/ sartani 24 ore prima** di un intervento maggiore è considerata nei pazienti ipertesi (ESC 2022 sulla chirurgia non cardiaca); nell'HFrEF la decisione va individualizzata. Dopo CEC è frequente la **vasoplegia** (PA bassa con resistenze basse): si usano noradrenalina e vasopressina. Dopo CABG con arteria radiale si utilizzano vasodilatatori (nitrati, calcio-antagonisti) contro lo spasmo. Diuretici dell'ansa EV per il sovraccarico post-CEC con controllo di K e Mg. **Pronto soccorso.** Pressione molto alta senza sintomi: ripetere la misura, escludere cause (dolore, ansia, scarsa aderenza), non abbassare rapidamente. Con sintomi (cefalea, deficit neurologici, dolore toracico, dispnea) trattare come emergenza ipertensiva e cercare il danno d'organo.

3.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Gravidanza	**Mai ACE-i, sartani, ARNI, antialdosteronici.** Labetalolo, nifedipina, metildopa
Anziano	Partire da dosi ridotte; ipotensione ortostatica e cadute; obiettivi pressori individualizzati in caso di fragilità
Insufficienza renale	ACE-i/sartani con controlli ravvicinati; tiazidici meno efficaci se CrCl molto bassa; diuretici dell'ansa preferibili
Diabete	ACE-i/sartani se albuminuria; attenzione all'iperglicemia con tiazidici
Etnia africana	Calcio-antagonisti e tiazidici più efficaci come monoterapia
Epatopatia	Cautela con farmaci a metabolismo epatico; antialdosteronici nell'ascite

3.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
Prima linea	ACE-i/sartano + Ca-antagonista o diuretico, in compressa unica
Mai insieme	ACE-i + sartano; ACE-i + sacubitril (36 h di intervallo)
Controlli	K e creatinina a 1–2 settimane da avvio/aumento
Triplice a rischio	ACE-i/sartano + diuretico + FANS
Gravidanza	Evitare ACE-i, sartani, ARNI
Emergenza	Labetalolo, nicardipina, urapidil, nitrati in ambiente monitorato

- ☐ PA e frequenza misurate (seduto e in piedi se a rischio)
- ☐ Potassio e creatinina recenti
- ☐ Nessun FANS, integratore di potassio o litio non segnalati
- ☐ Gravidanza esclusa se ACE-i/sartano
- ☐ Regola dei giorni di malattia spiegata
- ☐ Segni di angioedema insegnati

PARTE 4

Anticoagulanti

IN QUESTA PARTE

Eparine, fondaparinux, antagonisti della vitamina K, anticoagulanti orali diretti (DOAC) e inibitori parenterali della trombina: meccanismo, scelta, monitoraggio, antidoti e gestione perioperatoria, con i temi della cardiochirurgia (circolazione extracorporea) e del pronto soccorso. Classe ad alto rischio: dosi solo didattiche.

4.1 Perché servono

La coagulazione è una cascata di enzimi (fattori) che termina con la formazione di **trombina (fattore IIa)**, la quale trasforma il fibrinogeno in fibrina; il **fattore Xa** è il punto in cui convergono la via intrinseca ed estrinseca. Una trombosi venosa (trombosi venosa profonda, embolia polmonare) è ricca di fibrina e risponde agli anticoagulanti; la trombosi arteriosa (infarto, stent, ictus) è ricca di piastrine e richiede soprattutto antiaggreganti (Parte 5).

L'anticoagulazione previene l'ictus cardioembolico nella **fibrillazione atriale**, tratta e previene il tromboembolismo venoso, protegge nelle protesi valvolari meccaniche e nelle procedure (angioplastica, circolazione extracorporea). Nella FA le linee guida ESC 2024 usano il punteggio **CHA2DS2-VA** (insufficienza cardiaca, ipertensione, età ≥ 75 anni (2 punti), diabete, ictus/TIA (2 punti), malattia vascolare, età 65–74) per decidere; l'HAS-BLED serve a individuare fattori di sanguinamento **modificabili** (PA non controllata, FANS, alcol, INR labile), non a negare la terapia.

PUNTI CHIAVE

- Il bilancio rischio/beneficio si rivaluta periodicamente; i fattori di sanguinamento modificabili vanno corretti.
- Nella FA i DOAC sono preferiti agli antagonisti della vitamina K, tranne nelle protesi valvolari meccaniche e nella stenosi mitralica moderata-severa.
- La funzione renale decide dose e scelta del farmaco.

4.2 Meccanismo e classificazione

Gruppo	Meccanismo	Via	Monitoraggio
Eparina non frazionata (EPN)	Potenzia l'antitrombina: inibisce IIa e Xa	EV, SC	aPTT; ACT in procedura
Eparine a basso peso molecolare (EBPM)	Potenziano l'antitrombina: soprattutto anti-Xa	SC	Anti-Xa se renale, obesità, gravidanza
Fondaparinux	Anti-Xa indiretto via antitrombina	SC	Non di routine
Antagonisti della vitamina K (warfarin, acenocumarolo)	↓ fattori II, VII, IX, X (e proteine C e S)	Orale	**INR**
DOAC anti-Xa (apixaban, rivaroxaban, edoxaban)	Inibizione diretta di Xa	Orale	Non di routine
DOAC anti-IIa (dabigatran)	Inibizione diretta della trombina	Orale	Non di routine
Inibitori diretti della trombina EV (argatroban, bivalirudina)	Inibiscono IIa	EV	aPTT/ACT

4.3 Molecole

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Eliminazione	Antidoto
Eparina sodica	Liquemin	Reticolo-endoteliale, renale	Protamina
Enoxaparina	Clexane	Renale	Protamina (parziale)
Nadroparina, dalteparina	Fraxiparina, Fragmin	Renale	Protamina (parziale)
Fondaparinux	Arixtra	Renale	Nessuno specifico
Warfarin	Coumadin	Epatica (CYP2C9)	Vitamina K, complessi protrombinici
Acenocumarolo	Sintrom	Epatica	Vitamina K, complessi protrombinici
Apixaban	Eliquis	≈ 27% renale	Andexanet alfa, complessi protrombinici

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Eliminazione	Antidoto
Rivaroxaban	Xarelto	Renale parziale	Andexanet alfa, complessi protrombinici
Edoxaban	Lixiana	≈ 50% renale	Andexanet alfa, complessi protrombinici
Dabigatran	Pradaxa	≈ 80% renale	**Idarucizumab**
Bivalirudina	Angiox	Proteolisi, renale	Nessuno; effetto breve

Eparina non frazionata

Effetto immediato per via EV, emivita breve e dose-dipendente. Per la tromboembolia venosa: bolo e infusione calcolati sul peso con nomogramma aggiustato sull'aPTT (esempio didattico: 80 UI/kg in bolo, poi 18 UI/kg/h). Preferita se la funzione renale è molto ridotta o se serve reversibilità rapida (CEC, procedure, rischio emorragico). Rischio di **trombocitopenia indotta da eparina (HIT)** tra il 5° e il 10° giorno.

Enoxaparina e altre EBPM

Dose profilattica didattica: enoxaparina 40 mg SC/die; terapeutica 1 mg/kg × 2 o 1,5 mg/kg/die. Ridurre se CrCl < 30 mL/min (profilassi 20 mg/die; terapeutica 1 mg/kg/die). Non iniettare per via IM. Controllo piastrine. Prevedibili, non richiedono monitoraggio di routine.

Fondaparinux

Profilassi 2,5 mg SC/die; trattamento secondo il peso. Eliminazione renale: controindicato con CrCl < 20 mL/min. Non provoca HIT; utile in caso di HIT sospetta/storia (secondo il medico).

Warfarin e acenocumarolo

Effetto dopo 2–3 giorni, **INR** bersaglio abituale 2–3 (protesi meccaniche: dipende dalla valvola). Molte interazioni (antibiotici, azoli, amiodarone, FANS) e **assunzione costante di vitamina K con la dieta** (non evitare gli ortaggi a foglia, mantenerli costanti). Unica scelta nelle valvole meccaniche e nella stenosi mitralica moderata-severa.

DOAC: apixaban, rivaroxaban, edoxaban, dabigatran

Dosi didattiche per la FA: apixaban 5 mg × 2 (2,5 mg × 2 se almeno due tra età ≥ 80 anni, peso ≤ 60 kg, creatininemia ≥ 1,5 mg/dL); rivaroxaban 20 mg/die **con il pasto** (15 mg se CrCl 15–49); edoxaban 60 mg/die (30 mg se CrCl 15–50, peso ≤ 60 kg o inibitori della P-gp); dabigatran 150 mg × 2 (110 mg × 2 se età ≥ 80 o con verapamil). **Non** vanno usati nelle protesi valvolari meccaniche. Non richiedono INR, ma servono controlli di creatinina, emocromo ed epatici almeno annuali (più frequenti in anziani e IRC).

Bivalirudina e argatroban

Inibitori diretti della trombina EV, usati in angioplastica (bivalirudina) e nella HIT (argatroban, bivalirudina) o in cardiochirurgia con HIT. Effetto breve; monitoraggio ACT/aPTT.

4.4 Indicazioni e scelta

Condizione	Scelta tipica
FA non valvolare	DOAC (ESC 2024); AVK se non utilizzabili
Protesi valvolare meccanica, stenosi mitralica moderata-severa	AVK
Trombosi venosa profonda/embolia polmonare	DOAC; EBPM nella fase iniziale o nel cancro; EPN nei pazienti instabili
Profilassi del tromboembolismo in degenza	EBPM, fondaparinux o EPN secondo rischio e funzione renale
Sindrome coronarica acuta	EPN o enoxaparina o fondaparinux in fase acuta secondo protocollo; bivalirudina in PCI
HIT	Sospendere l'eparina; argatroban, bivalirudina, fondaparinux o DOAC secondo caso
Gravidanza	EBPM (warfarin teratogeno; DOAC non usati)

NOTA – RIMBORSABILITÀ E NOTA AIFA

In Italia la prescrizione dei DOAC e degli AVK nella fibrillazione atriale non valvolare è regolata dalla **Nota AIFA 97**; il testo vigente va consultato sul sito dell'AIFA, perché può cambiare.

NOTA – «BRIDGING» PERIOPERATORIO

Per i pazienti con FA in terapia con warfarin, lo studio **BRIDGE** (N Engl J Med 2015) ha mostrato che sostituire l'AVK con eparina nei giorni attorno all'intervento non ha ridotto gli eventi tromboembolici e ha aumentato i sanguinamenti: il «ponte» non è di routine. Per i DOAC non serve ponte.

4.5 Sicurezza

Controindicazioni e cautele

Sanguinamento in atto, trombocitopenia grave, ictus emorragico recente, chirurgia maggiore recente, ipersensibilità, gravidanza (AVK e DOAC), **anestesia neuroassiale** (rischio di ematoma spinale: rispettare gli intervalli), IRC avanzata (EBPM, fondaparinux, dabigatran), epatopatia severa, protesi meccaniche (DOAC).

Effetti avversi

Emorragia (maggiore: calo di emoglobina ≥ 2 g/dL, trasfusione, sede critica); HIT; iperpotassiemia (eparine); osteoporosi con uso prolungato di eparina; ematomi nei siti di iniezione; per i DOAC disturbi gastrointestinali (dabigatran: dispepsia).

Interazioni

Associazione	Rischio
Anticoagulanti + antiaggreganti o FANS	Sanguinamento
Warfarin + antibiotici, azoli, amiodarone, paracetamolo ad alte dosi	Aumento dell'INR
Warfarin + rifampicina, carbamazepina	Riduzione dell'INR
DOAC + inibitori forti di CYP3A4/P-gp (ketoconazolo, ritonavir)	Aumento dei livelli
DOAC + induttori (rifampicina, carbamazepina, fenitoina, erba di San Giovanni)	Riduzione dell'efficacia
Anticoagulanti + SSRI/SNRI	Maggior rischio emorragico

FARMACO AD ALTO RISCHIO – ANTICOAGULANTI

- **Doppio controllo** indipendente di dose, concentrazione e velocità dell'EPN in infusione; usare pompa e nomogramma di dosaggio.
- Verificare **peso, creatinina, piastrine, emoglobina e coagulazione** prima di iniziare e a intervalli stabiliti.

- EBPM: non intercambiare tra molecole senza indicazione; dose ridotta in CrCl bassa.
- Mai per via intramuscolare. Evitare iniezioni IM in pazienti anticoagulati.
- In caso di sanguinamento: sospendere, avvisare il medico, attivare il protocollo di reversal.

4.6 Assistenza infermieristica

Eparine

- **EBPM:** iniettare nel sottocute dell'addome (almeno 5 cm dall'ombelico), alternando i lati; **non espellere la bolla d'aria** dalla siringa preriempita; tenere la pelle in plica; non massaggiare dopo l'iniezione; piastrine di controllo secondo protocollo.
- **EPN EV:** pompa a siringa/volumetrica, etichetta con concentrazione, aPTT secondo nomogramma (di solito dopo 6 ore da inizio o variazione), registrare ogni modifica di velocità; controllare piastrine (HIT).

Antagonisti della vitamina K

INR prima di ogni dose o in base all'ambulatorio; stessa ora ogni giorno; verificare nuovi farmaci; dieta con vitamina K costante.

DOAC

Somministrare con regolarità (rivaroxaban al pasto); non frantumare senza verificare l'RCP (alcuni DOAC possono essere frantumati per sondino: verificare); controllare creatinina e segni di sanguinamento; sospensione e ripresa **solo su indicazione medica**.

Sorveglianza del sanguinamento

Ecchimosi, gengivorragie, epistassi, ematuria, melena/ematemesi, cefalea improvvisa o deficit neurologici (emorragia intracranica), calo di PA e tachicardia (emorragia occulta). Prevenire le **cadute**; evitare iniezioni IM e manovre traumatiche.

Educazione

1. **Non saltare né raddoppiare** le dosi; chi dimentica una dose segue le istruzioni dell'RCP o del medico.
2. Portare con sé la **tessera dell'anticoagulato**; informare dentisti, chirurghi e il pronto soccorso.
3. Evitare FANS e farmaci o integratori senza parere medico.

4. Riconoscere i segni di sanguinamento e di ictus; chiamare subito il 112 in caso di cefalea improvvisa, trauma cranico, emorragie che non si fermano.
5. Con AVK: dieta costante, calendario dei controlli INR, alcol con moderazione.

4.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Sanguinamento maggiore

Compressione, sospendere l'anticoagulante, emocromo, coagulazione, funzione renale, accessi venosi, emoderivati secondo protocollo, antagonizzazione specifica:

Anticoagulante	Antagonizzazione didattica
EPN	**Protamina** (circa 1 mg ogni 100 UI di EPN somministrate nelle ultime 2–3 ore; max 50 mg); infusione lenta (rischio ipotensione, anafilassi)
EBPM	Protamina (efficacia parziale)
Warfarin/ acenocumarolo	**Vitamina K** EV lenta + **complessi protrombinici (PCC)** in caso grave
Dabigatran	**Idarucizumab** (5 g EV, in due dosi da 2,5 g)
Apixaban, rivaroxaban, edoxaban	**Andexanet alfa** dove disponibile, o PCC
Fondaparinux	Nessun antidoto specifico; supporto; valutazione specialistica

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. In **circolazione extracorporea** si somministra eparina ad alta dose con **ACT** bersaglio (spesso ≥ 400–480 secondi, secondo protocollo); a fine CEC la **protamina** neutralizza l'eparina. Complicanze: ipotensione, reazioni anafilattoidi alla protamina, «rimbalzo» dell'eparina. Nella HIT con necessità di CEC si usa bivalirudina secondo centro. Sospensione preoperatoria: AVK circa 5 giorni, DOAC 24–72 ore secondo farmaco, funzione renale e rischio emorragico; ripresa dopo emostasi, con indicazione chirurgica. **Pronto soccorso.** Paziente anticoagulato con **trauma cranico** o emorragia: priorità a valutazione urgente e antagonizzazione. FA di nuova insorgenza: valutare rischio embolico e programmare anticoagulazione prima di eventuale cardioversione (almeno 3 settimane o ecocardiografia transeso-

fagea secondo caso). Embolia polmonare: avviare l'anticoagulazione subito se il sospetto è alto.

4.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Insufficienza renale	Preferire EPN in CrCl < 15–30; DOAC con riduzione o evitamento (dabigatran più renale); EBPM ridotta
Anziano e fragile	DOAC (apixaban favorevole); valutare rischio di caduta; non sospendere per timore
Gravidanza e allattamento	EBPM; warfarin teratogeno; DOAC non raccomandati
Obesità e peso estremo	Dosi in base al peso (EBPM); controllo anti-Xa; DOAC con prudenza ai pesi estremi
Cancro	EBPM o DOAC secondo sede e rischio di sanguinamento
Epatopatia	Evitare in caso di coagulopatia grave; INR poco affidabile

4.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
FA non valvolare	DOAC preferito (ESC 2024)
Protesi meccaniche	Solo AVK
Antidoti	EPN → protamina; AVK → vit K + PCC; dabigatran → idarucizumab; anti-Xa → andexanet/PCC
Controlli	Piastrine con eparine; INR con AVK; creatinina con DOAC/EBPM
Neuroassiale	Rispettare gli intervalli: rischio di ematoma spinale
Mai	IM nei pazienti anticoagulati

- ☐ Peso, creatinina, piastrine ed emoglobina recenti
- ☐ Doppio controllo di dose e velocità (EPN)
- ☐ EBPM: sito, nessuna espulsione della bolla, nessun massaggio
- ☐ INR/aPTT/ACT registrati e interpretati
- ☐ Antiaggreganti, FANS e interazioni verificati
- ☐ Educazione, tessera dell'anticoagulato, segni di sanguinamento

PARTE 5

Antiaggreganti

IN QUESTA PARTE

Farmaci che inibiscono la funzione delle piastrine: acido acetilsalicilico, inibitori del recettore P2Y12, inibitori della glicoproteina IIb/IIIa e altri. Uso nelle sindromi coronariche e dopo angioplastica, doppia antiaggregazione, associazione con anticoagulanti, gestione prima della cardiochirurgia. Ancorata alle linee guida ESC 2023 (sindromi coronariche acute) e 2024 (sindromi coronariche croniche). Dosi didattiche.

5.1 Perché servono

Nelle arterie con placca aterosclerotica la rottura della placca espone collageno e fattore tissutale: le piastrine **aderiscono** (vWF), si **attivano** liberando tromboxano A2 e ADP e si **aggregano** tramite il recettore **GP IIb/IIIa**. Il risultato è un trombo ricco di piastrine che può occludere il vaso (infarto, ictus) o uno stent. Gli antiaggreganti agiscono su queste tappe e sono il cardine della **prevenzione secondaria** e del trattamento delle sindromi coronariche acute.

PUNTI CHIAVE

- Antiaggreganti per la trombosi arteriosa; anticoagulanti per quella venosa e cardioembolica.
- Dopo stent la sospensione precoce senza l'accordo del cardiologo può causare **trombosi di stent**.
- La doppia antiaggregazione aumenta il sanguinamento: la durata si adatta al rischio.

5.2 Meccanismo e classificazione

Gruppo	Meccanismo	Molecole
Inibitori della COX-1	Blocco irreversibile del tromboxano A2	acido acetilsalicilico
Inibitori di P2Y12 irreversibili (profarmaci)	Bloccano il recettore dell'ADP	clopidogrel, prasugrel

Gruppo	Meccanismo	Molecole
Inibitori di P2Y12 reversibili	Bloccano direttamente il recettore	ticagrelor (orale), cangrelor (EV)
Inibitori di GP IIb/IIIa	Bloccano la via finale dell'aggregazione	tirofiban, eptifibatide, abciximab
Inibitori delle fosfodiesterasi	↑ cAMP piastrinico	dipiridamolo, cilostazolo

L'effetto di acido acetilsalicilico, clopidogrel e prasugrel dura quanto la vita della piastrina (7–10 giorni), perché il blocco è irreversibile.

5.3 Molecole

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Via	Punto chiave
Acido acetilsalicilico	Cardioaspirin, Aspirina	Orale, EV	Dose bassa 75–100 mg/die in prevenzione
Clopidogrel	Plavix, Iscover	Orale	Profarmaco; variabilità (CYP2C19)
Prasugrel	Efient	Orale	Più potente; non dopo ictus/TIA
Ticagrelor	Brilique	Orale	Reversibile; dispnea
Cangrelor	Kengrexal	EV	Effetto rapido e breve, in PCI
Tirofiban, eptifibatide	Aggrastat, Integrilin	EV	Uso in PCI selezionata
Dipiridamolo	Persantin	Orale	Spesso con ASA nella prevenzione dell'ictus

Acido acetilsalicilico

Prevenzione secondaria: 75–100 mg/die. In sindrome coronarica acuta: dose di carico 150–300 mg orale (masticata). Effetti: dispepsia, ulcera e sanguinamento gastrointestinale, broncospasmo nella sensibilità al farmaco (asma da aspirina). Prevenire il danno gastrico con inibitore di pompa nei soggetti a rischio. L'**ibuprofene** può antagonizzare l'effetto antiaggregante.

Clopidogrel

Carico 300–600 mg, poi 75 mg/die. Profarmaco attivato dal CYP2C19: **omeprazolo ed esomeprazolo** ne riducono l'effetto; preferire pantoprazolo se serve gastroprotezione. Scelta preferita in caso di anticoagulazione concomitante o di alto rischio emorragico.

Prasugrel

Carico 60 mg, poi 10 mg/die (5 mg se peso < 60 kg o età ≥ 75 anni). **Controindicato** dopo ictus o TIA. Efficace in SCA sottoposte a PCI; più sanguinamenti.

Ticagrelor

Carico 180 mg, poi 90 mg × 2 (60 mg × 2 nel trattamento prolungato oltre 12 mesi). **Dispnea** frequente (spesso transitoria), pause ventricolari e bradiaritmie, aumento dell'uricemia. Evitare inibitori forti del CYP3A4; limitare la simvastatina a 40 mg/die. Compresse frantumabili per somministrazione per sondino (verificare l'RCP).

Cangrelor, tirofiban ed eptifibatide

Cangrelor: infusione EV con effetto rapido, utile in PCI quando non si può usare un orale. Gli inibitori della GP IIb/IIIa sono riservati a casi selezionati (trombo massivo, complicanze in PCI): rischio di sanguinamento e trombocitopenia, controllo dell'emocromo.

Dipiridamolo

Associato all'acido acetilsalicilico per la prevenzione secondaria dell'ictus ischemico; cefalea, vertigini; evitare nell'angina instabile.

5.4 Indicazioni e scelta

Situazione	Orientamento (ESC)
Sindrome coronarica acuta (SCA)	Doppia antiaggregazione (DAPT) per **12 mesi**: ASA + ticagrelor o prasugrel (preferiti al clopidogrel); durata ridotta se rischio emorragico elevato
Sindrome coronarica cronica dopo PCI	ASA + clopidogrel per circa **6 mesi**, poi monoterapia; durata individualizzata
Prevenzione secondaria stabile	ASA 75–100 mg/die o clopidogrel 75 mg/die

Situazione	Orientamento (ESC)
Pazienti con indicazione anticoagulante (FA) dopo PCI	Terapia breve con ASA, poi **anticoagulante + clopidogrel** (evitare la triplice a lungo; studio AUGUSTUS, N Engl J Med 2019, con apixaban)
Ictus ischemico/TIA	Secondo neurologia: ASA, clopidogrel, DAPT breve o ASA/dipiridamolo

NOTA – STRATEGIE DI DE-ESCALATION
Le linee guida ESC 2023 e 2024 riconoscono approcci che riducono i sanguinamenti: abbreviare la DAPT nei pazienti ad alto rischio emorragico (criteri ARC-HBR), passare a monoterapia con inibitore P2Y12 dopo un breve periodo di DAPT o scegliere il clopidogrel come opzione meno potente. La decisione compete al cardiologo e si basa su rischio ischemico ed emorragico.

Procedure programmate: che cosa chiedere prima

La gestione degli antiaggreganti prima di una procedura dipende dal **rischio emorragico della procedura** e dal **rischio trombotico del paziente** (stent recente, sindrome coronarica recente). La decisione è del medico; l'infermiere ha il compito di segnalare la terapia in corso e le date.

Procedura	Orientamento didattico
Estrazione dentaria semplice, piccole procedure cutanee	Di norma non si sospende; emostasi locale
Endoscopia con biopsia	Proseguire l'ASA; inibitore P2Y12 secondo rischio e presenza di stent
Chirurgia elettiva non cardiaca	Se possibile rinviare fino al completamento della DAPT necessaria (indicativamente 6 mesi dopo PCI elettiva, 12 mesi dopo SCA: ESC 2022)
Procedure con sanguinamento critico (neurochirurgia, camera posteriore dell'occhio)	Decisione multidisciplinare, eventuale ponte con farmaci EV brevi

5.5 Sicurezza

Controindicazioni e cautele

Sanguinamento attivo, ipersensibilità, ictus emorragico (prasugrel anche ischemico), trombocitopenia, ulcera attiva, epatopatia severa, gravidanza (a dosi non basse, secondo caso). L'**asma da aspirina** (ASA e FANS) è una controindicazione.

Effetti avversi

Sanguinamento (gastrointestinale, cutaneo, epistassi), dispepsia, dispnea (ticagrelor), cefalea, trombocitopenia (inibitori GP IIb/IIIa), ipersensibilità, ipoacusia con dosi alte di ASA.

Interazioni

Associazione	Rischio
Antiaggreganti + anticoagulanti, FANS, SSRI	Sanguinamento
Clopidogrel + omeprazolo/esomeprazolo	Riduzione dell'efficacia
Ticagrelor + inibitori/induttori forti di CYP3A4	Alterazione dei livelli
Ticagrelor + simvastatina > 40 mg, lovastatina	Aumento delle statine
ASA + ibuprofene	Riduzione dell'effetto cardioprotettivo

ATTENZIONE

Il paziente con **stent coronarico recente** non deve mai interrompere la doppia antiaggregazione senza l'accordo del cardiologo: il rischio di trombosi di stent è massimo nei primi mesi.

5.6 Assistenza infermieristica

Prima e durante la terapia

- Verificare allergie (ASA), storia di sanguinamento, anticoagulanti in corso, piastrine ed emoglobina.
- ASA con il cibo in caso di dispepsia (preferire formulazioni gastroresistenti per la prevenzione a lungo termine, secondo RCP).
- Nei pazienti con **sondino o difficoltà di deglutizione** in SCA: alcuni antiaggreganti (ticagrelor, prasugrel) possono essere frantumati e somministrati in acqua secondo RCP e protocollo, per un effetto più rapido.
- Segnalare melena, ematemesi, ematuria, ecchimosi estese, epistassi.

Educazione

1. **Non interrompere** il farmaco di propria iniziativa, soprattutto dopo uno stent.
2. Informare medici e dentisti prima di interventi; il piano di sospensione lo decide il cardiologo.

3. Evitare FANS non prescritti; usare il paracetamolo per il dolore se indicato.
4. Con ticagrelor: la dispnea è frequente; chiamare se improvvisa o intensa o con dolore toracico.
5. Segnalare sanguinamenti, feci nere, vomito con sangue.

5.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Sanguinamento in terapia antiaggregante

Compressione, sospensione, valutazione medica. **Non esiste un antidoto di routine**: l'effetto del ticagrelor, del clopidogrel e del prasugrel regredisce con il tempo; trasfusioni di piastrine hanno efficacia limitata soprattutto con ticagrelor circolante; desmopressina e antifibrinolitici possono essere considerati in sanguinamenti gravi su indicazione specialistica.

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. Per un **CABG programmato** si sospendono di norma il ticagrelor circa 3 giorni, il clopidogrel circa 5 giorni e il prasugrel circa 7 giorni prima (indicazioni ESC; verificare protocollo del centro); l'**ASA si continua**. In casi ad alto rischio di trombosi di stent si può «ponteggiare» con inibitori EV brevi (cangrelor, tirofiban) secondo cardiologia. Dopo l'intervento la ripresa della DAPT segue la decisione cardiochirurgica. **Pronto soccorso.** Sospetta SCA: ECG entro 10 minuti, ASA masticata (se non allergico), **inibitore P2Y12 secondo il protocollo** (in alcuni centri solo dopo la coronarografia), eparina, analgesia, cardiologia interventistica. Ictus emorragico o grave sanguinamento in antiaggregazione: sospendere e valutare l'antagonizzazione con il medico.

5.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Anziano	Più sanguinamenti: durata più breve di DAPT e gastroprotezione; prasugrel a dose ridotta o evitato (≥ 75 anni)
Insufficienza renale	Attenzione ai sanguinamenti; dose standard degli orali
Epatopatia	Cautela con tutte le molecole

Popolazione	Orientamento
Gravidanza	ASA a basse dosi in alcuni contesti (prevenzione della preeclampsia secondo ginecologo); altri antiaggreganti da valutare
Allergia o asma da ASA	Valutare alternative (clopidogrel) o desensibilizzazione specialistica
Pazienti con FA e stent	Terapia combinata con anticoagulante: attenzione al rischio emorragico

5.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
DAPT in SCA	12 mesi (ASA + ticagrelor/prasugrel); abbreviabile se alto rischio emorragico
DAPT dopo PCI cronica	≈ 6 mesi (ASA + clopidogrel)
Con anticoagulante	Anticoagulante + clopidogrel; ASA breve
Prasugrel	No dopo ictus/TIA; dose ridotta per peso < 60 kg o età ≥ 75
Clopidogrel	Evitare omeprazolo/esomeprazolo
Prima di CABG	Sospendere ticagrelor ≈ 3 gg, clopidogrel ≈ 5 gg, prasugrel ≈ 7 gg; continuare ASA

- ☐ Allergie e storia di sanguinamento/ulcera verificate
- ☐ Anticoagulanti e FANS in corso identificati
- ☐ Gastroprotezione valutata (pantoprazolo se clopidogrel)
- ☐ Paziente con stent: nessuna sospensione senza il cardiologo
- ☐ Educazione su sanguinamenti e dispnea (ticagrelor)

Indice dei principi attivi

A

ACE-inibitori (ramipril, lisinopril, enalapril, perindopril) 20
Acido acetilsalicilico 36
Amlodipina e altri diidropiridinici 21
Atenololo 11

B

Bisoprololo 10
Bivalirudina e argatroban 30

C

Cangrelor, tirofiban ed eptifibatide 37
Carvedilolo 10
Clonidina 22
Clopidogrel 37

D

Dipiridamolo 37
Diuretici tiazidici e simil-tiazidici 21
DOAC: apixaban, rivaroxaban, edoxaban, dabigatran 30
Doxazosina e urapidil 22

E

Enoxaparina e altre EBPM 29
Eparina non frazionata 29
Esmololo 11

F

Fondaparinux 29
Furosemide 21

L

Labetalolo 11
Landiololo 11

M

Metoprololo 10

N

Nebivololo 10

P

Prasugrel 37
Propranololo 11

S

Sacubitril/valsartan 21
Sartani (valsartan, losartan, candesartan, telmisartan) 20
Sotalolo 11
Spironolattone ed eplerenone 21

T

Ticagrelor 37

V

Verapamil e diltiazem 21

W

Warfarin e acenocumarolo 29